

1. Propriedades dos Logaritmos

Os logaritmos foram concebidos historicamente para simplificar cálculos aritméticos trabalhosos, convertendo multiplicações em adições, divisões em subtrações e potenciações em multiplicações. No Ensino Médio e nos vestibulares, o domínio dessas propriedades operatórias é essencial para resolver equações e inequações exponenciais e logarítmicas.

1.1. Definição e condições de existência

O logaritmo é o expoente ao qual se deve elevar a base b para obter o logaritmando a :

$$\log_b a = c \iff b^c = a \quad (a > 0, b > 0 \text{ e } b \neq 1).$$

Para que a operação esteja bem definida nos reais, o **logaritmando** deve ser estritamente positivo ($a > 0$) e a **base** deve ser positiva e diferente de 1 ($b > 0, b \neq 1$).

1.2. Propriedades operatórias fundamentais

As propriedades decorrem diretamente das potências de mesma base ($b^m \cdot b^n = b^{m+n}$ e $b^m/b^n = b^{m-n}$):

Definição

Para base $b > 0$ ($b \neq 1$) e logaritmandos positivos $x, y > 0$:

- | | |
|---|---|
| 1. Produto: $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$ | 2. Quociente: $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ |
| 3. Potência: $\log_b(x^k) = k \cdot \log_b x$ | 4. Raiz: $\log_b(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \cdot \log_b x$ |

1.3. Mudança de base

Para converter para uma base comum $c > 0$ ($c \neq 1$), usamos $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$. Disso decorrem:

- **Inversão de termos:** $\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$.
- **Expoente na base:** $\log_{b^k} a = \frac{1}{k} \cdot \log_b a$ (o expoente da base passa dividindo).

1.4. Exemplos resolvidos: cálculos numéricos

Exemplo 1: Aproximações decimais e o artifício do $\log 5$

Adotando $\log 2 \approx 0,30$ e $\log 3 \approx 0,48$ (base 10), calcule: **a)** $\log 6$; **b)** $\log 5$; **c)** $\log \sqrt{72}$.

Resolução

a) Decompondo $6 = 2 \cdot 3$:

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0,30 + 0,48 = 0,78.$$

b) Como $5 = 10/2$ e $\log 10 = 1$:

$$\log 5 = \log\left(\frac{10}{2}\right) = \log 10 - \log 2 = 1 - 0,30 = 0,70.$$

c) Fatorando $72 = 2^3 \cdot 3^2$ e usando $\sqrt{72} = (2^3 \cdot 3^2)^{1/2}$:

$$\log \sqrt{72} = \frac{1}{2} [3 \log 2 + 2 \log 3] \approx \frac{1}{2} [3(0,30) + 2(0,48)] = \frac{1,86}{2} = 0,93.$$

Exemplo 2: Produto telescópico e bases com potência

Determine o valor exato da expressão:

$$E = (\log_2 3) \cdot (\log_3 5) \cdot (\log_5 8) + \log_{25} 125.$$

Resolução

1º termo: Passando os três fatores para a base decimal (efeito telescópico):

$$\frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{\log 5}{\log 3} \cdot \frac{\log 8}{\log 5} = \frac{\log 8}{\log 2} = \log_2 8 = \log_2(2^3) = 3.$$

2º termo: Escrevendo base e logaritmando como potências de 5:

$$\log_{25} 125 = \log_{5^2}(5^3) = \frac{3}{2} \log_5 5 = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Somando os termos: $E = 3 + 1,5 = 4,5 = \frac{9}{2}$.

1.5. Exemplos resolvidos: equações

Exemplo 3: Equação logarítmica e raízes estranhas

Resolva em $\mathbb{R}$ a equação $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$.

Resolução

1. **Condições de Existência (C.E.):** $x > 0$ e $x - 2 > 0 \implies x > 2$.

2. **Propriedade do produto:**

$$\log_2[x(x - 2)] = 3 \implies x(x - 2) = 2^3 = 8 \implies x^2 - 2x - 8 = 0.$$

3. **Raízes da equação quadrática:**

$$(x - 4)(x + 2) = 0 \implies x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

4. **Validação pela C.E.:**

- $x = 4$ satisfaz $x > 2$ (solução válida).
- $x = -2$ não atende à C.E. (produziria logaritmando negativo na equação original).

Portanto, a solução é única: $S = \{4\}$.

Exemplo 4: Equação exponencial com bases distintas

Encontre a solução real de $2^{x+1} = 5^x$, adotando $\log 2 \approx 0,301$.

Resolução

Aplicamos o logaritmo decimal em ambos os membros:

$$\log(2^{x+1}) = \log(5^x) \implies (x + 1) \log 2 = x \log 5.$$

Usando $\log 5 = 1 - \log 2$ e distribuindo os termos:

$$x \log 2 + \log 2 = x(1 - \log 2) \implies \log 2 = x(1 - 2 \log 2).$$

Isolando x e substituindo $\log 2 \approx 0,301$:

$$x = \frac{\log 2}{1 - 2 \log 2} \approx \frac{0,301}{1 - 2(0,301)} = \frac{0,301}{0,398} \approx 0,756.$$

Dica

A relação $\log 5 = 1 - \log 2$ na base 10 é uma das identidades mais cobradas em vestibulares e no ENEM. Ao multiplicar logaritmos com bases e logaritmandos cruzados, a mudança de base revela cancelamentos em cadeia imediatos.

Cuidado

Nunca distribua o logaritmo na adição: $\log(x + y) \neq \log x + \log y$. Além disso, estabeleça sempre as Condições de Existência (C.E.) antes de juntar termos, pois o produto de dois números negativos é positivo e pode gerar raízes espúrias.

1.6. Teste sua compreensão

1. É correto afirmar que $\log_3(x^2) = 2 \log_3 x$ para todo $x \neq 0$?

Resposta comentada: Não. Para $x < 0$ (como $x = -3$), $\log_3((-3)^2) = \log_3 9 = 2$ existe, mas $\log_3(-3)$ não está definido nos reais. A identidade correta em $\mathbb{R}^*$ é $\log_3(x^2) = 2 \log_3 |x|$.

2. Se $\log_a b = 4$, qual é o valor numérico de $\log_{\sqrt{a}}(b^3)$?

Resposta comentada: O expoente do logaritmando (3) passa multiplicando e o expoente da base (1/2) passa dividindo:

$$\log_{a^{1/2}}(b^3) = \frac{3}{1/2} \log_a b = 6 \log_a b = 6 \cdot 4 = 24.$$

Isso te ajudou?

Este material apresentou a definição, propriedades operatórias fundamentais, mudança de base e resolução de equações logarítmicas e exponenciais. Nas aulas particulares, aprofundamos inequações, funções e problemas contextualizados. Entre em contato e agende sua aula!

